

**Introducción a la inteligencia artificial moderna.
Relación entre IA, machine learning, deep learning y visión computacional.
Aplicaciones actuales.**

**UNIDAD 1 - MACHINE LEARNING PARA EL ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
(SEMANA 1)**

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

ivargasbelizario@gmail.com



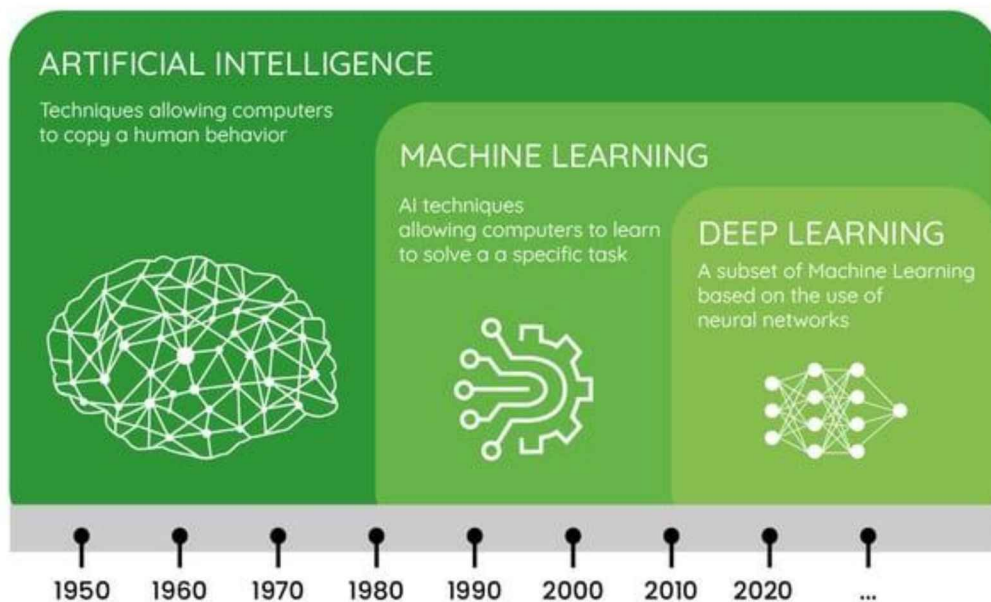
Contenido

1. Introducción a la inteligencia artificial moderna.
2. Relación entre IA, machine learning, deep learning y visión computacional.
3. Aplicaciones actuales.

Contenido

1. Introducción a la inteligencia artificial moderna.
2. Relación entre IA, machine learning, deep learning y visión computacional.
3. Aplicaciones actuales.

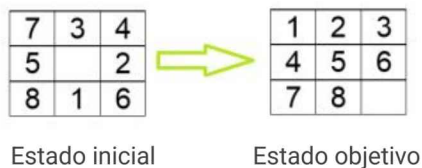
Introducción a la inteligencia artificial moderna.



- **1950-1980**
 - **Búsqueda heurística**
 - **Juego con oponentes**
 - ...
- **1980 -> Actual**
 - **Machine learning 1980-> Actual**
 - **Deep learning 2010-> Actual**
 - **Comuter Vision 2010-> Actual**

Búsqueda Heurística

Introducción a la inteligencia artificial moderna.



Agente busca la solución en un espacio de búsqueda:

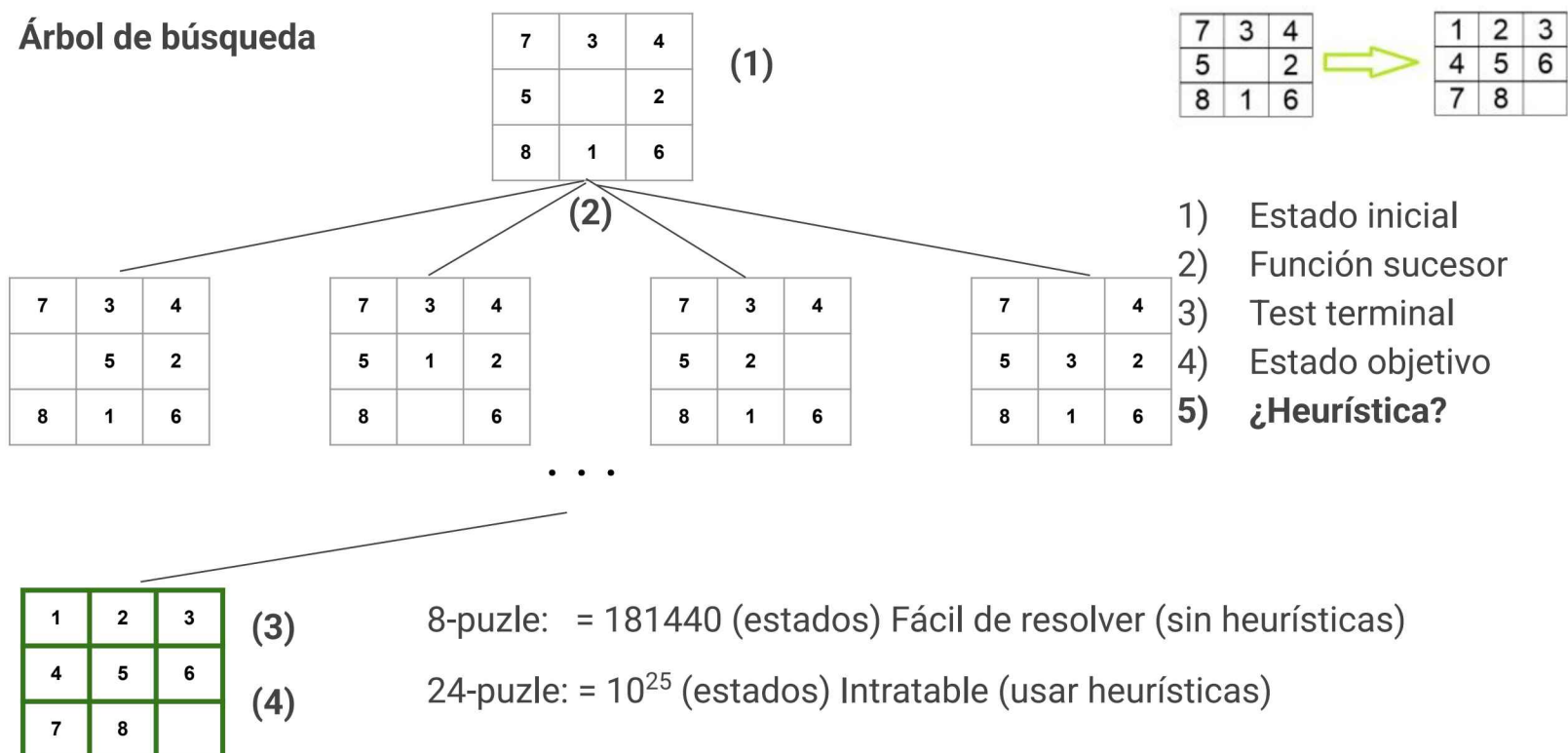
8-puzle: = 181440 (estados) Fácil de resolver (sin heurísticas)

24-puzle: = 10^{25} (estados) Intratable (usar heurísticas)

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Introducción a la inteligencia artificial moderna.

Árbol de búsqueda



8-puzle: = 181440 (estados) Fácil de resolver (sin heurísticas)

24-puzle: = 10^{25} (estados) Intratable (usar heurísticas)

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Juegos con Oponentes

9

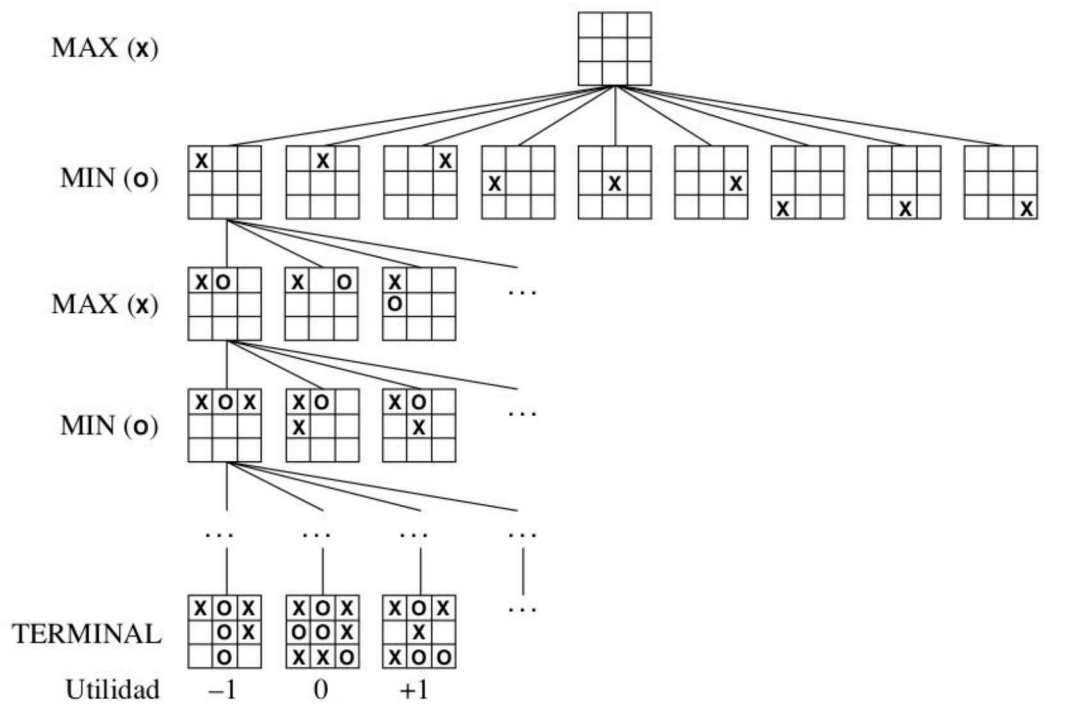
Introducción a la inteligencia artificial moderna.



Agentes oponentes o adversarios

Búsqueda entre adversarios

Introducción a la inteligencia artificial moderna.



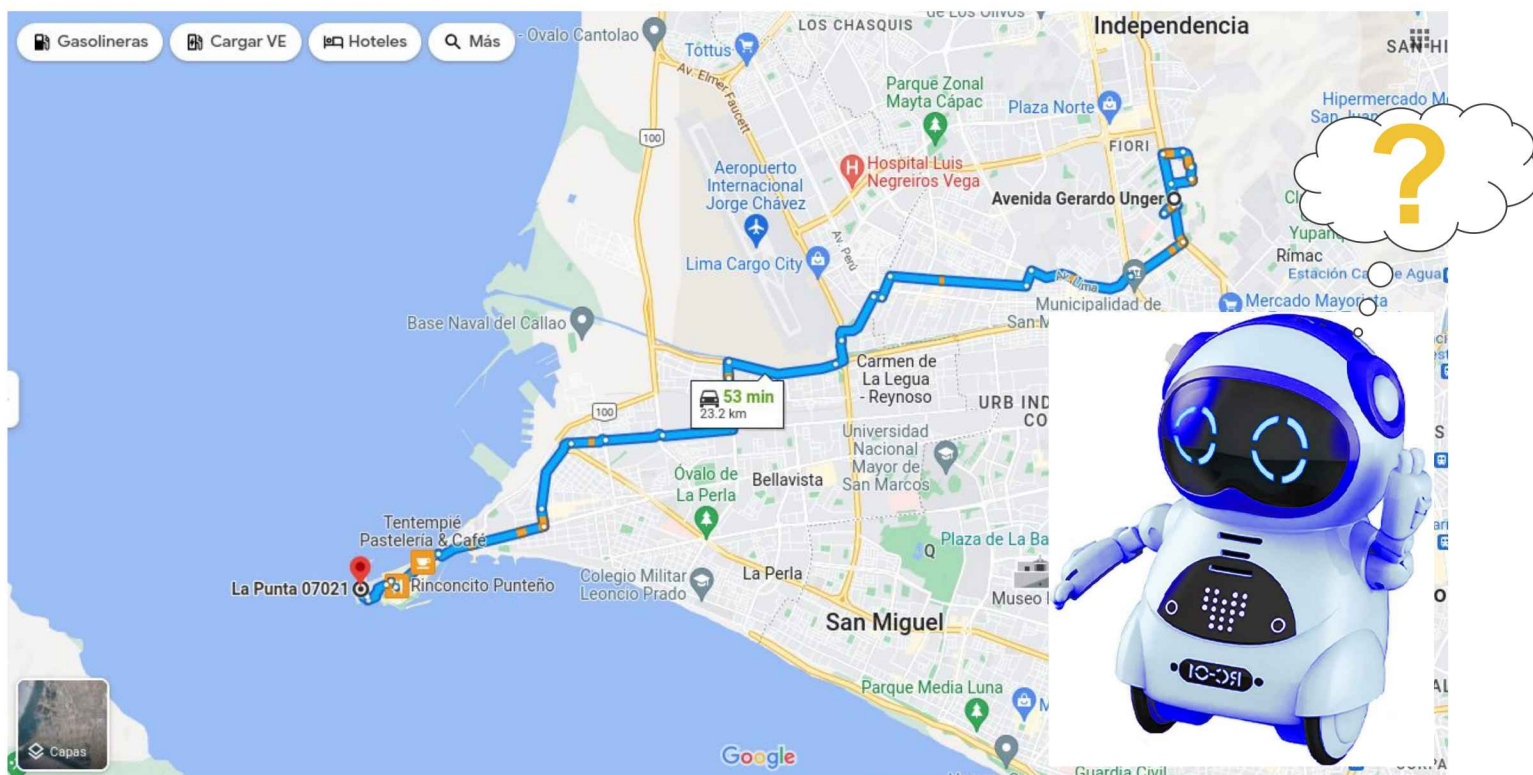
MAX: Jugador

MIN: oponente

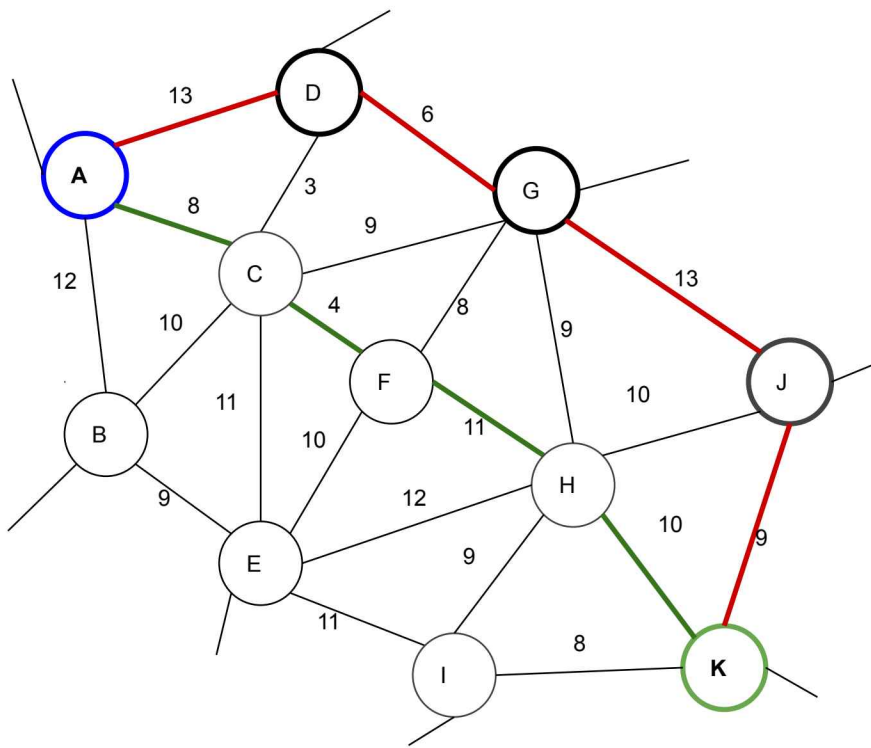
- Estado inicial
- Función sucesor
- Test terminal
- Función utilidad

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

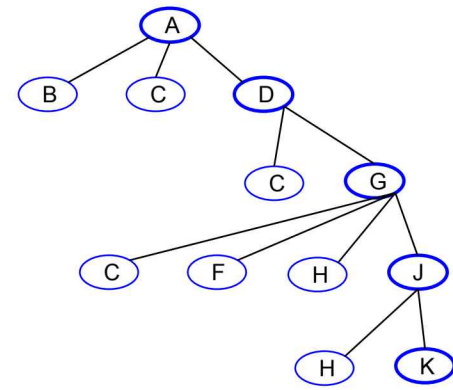
Introducción a la inteligencia artificial moderna.



Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario



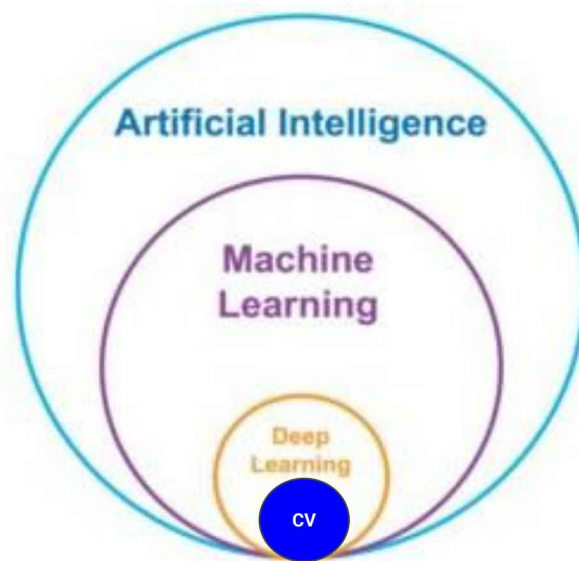
h(n)	
A	20
B	17
C	16
D	15
E	13
F	12
G	14
H	10
I	9
J	8
K	0



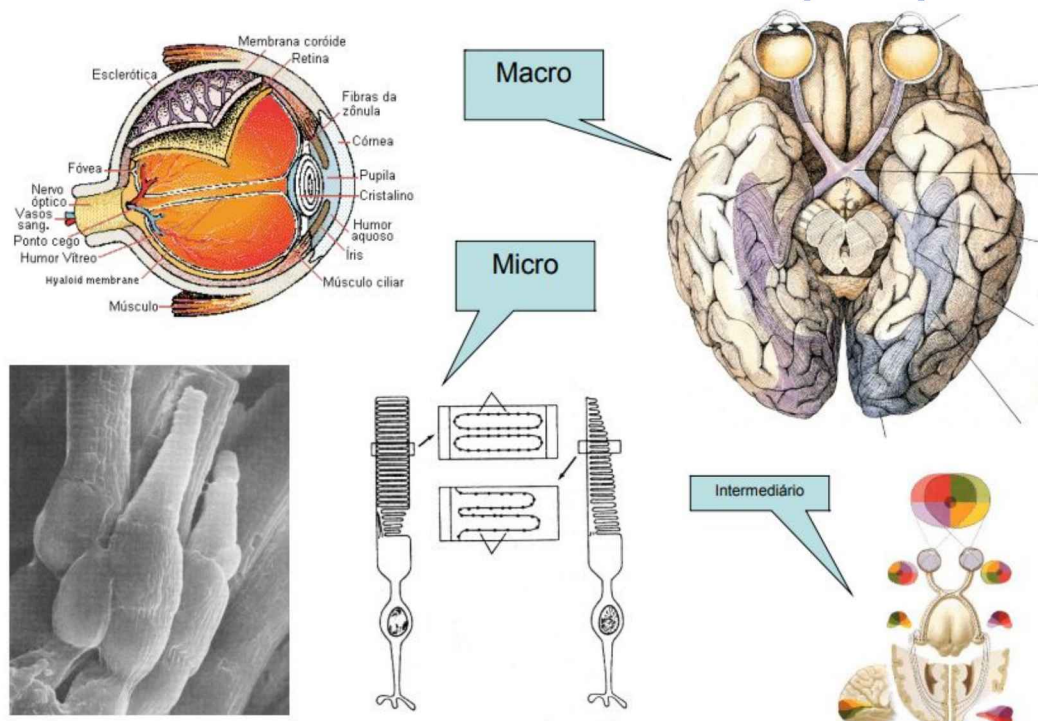
$$\text{A-D-G-J-K} = 13+6+13+9 = 41$$
$$\text{A-C-F-H-K} = 8+4+11+10 = 33$$

Contenido

1. Introducción a la inteligencia artificial moderna.
2. Relación entre IA, machine learning, deep learning y visión computacional.
3. Aplicaciones actuales.



Visión Natural: sistema super paralelo



Contenido

1. Introducción a la inteligencia artificial moderna.
2. Relación entre IA, machine learning, deep learning y visión computacional.
3. Aplicaciones actuales.

17

Aplicaciones actuales.

Ejemplo 1: dado imágenes de personas, determinar si están sonriendo o no.

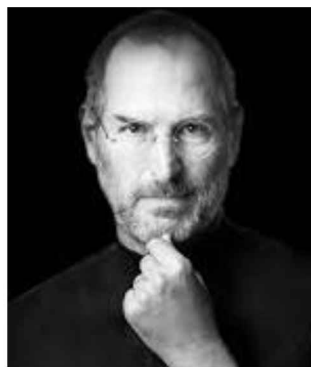


Pseudocódigo

BEGIN

utilizar algoritmos IA **deep learning**

END



Código fuente (Python)

```
import keras as ke  
import tensorflow as tf
```



Aplicaciones actuales.

Ejemplo 2: dado imágenes de lunares, determinar si son benignos o malignos.



Pseudocódigo

```
BEGIN  
    utilizar algoritmos IA deep learning  
END
```

Código fuente (Python)

```
import keras as ke  
import tensorflow as tf
```

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Aplicaciones actuales.

Ejemplo 3: dado imágenes de la amazonia, determinar la deforestación.



Pseudocódigo

```
BEGIN  
    utilizar algoritmos IA deep learning  
END
```

Código fuente (Python)

```
import keras as ke  
import tensorflow as tf
```

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Detección de rostros



Prof. Eduardo L. L. Cabral



De CSE 455, U of Washington

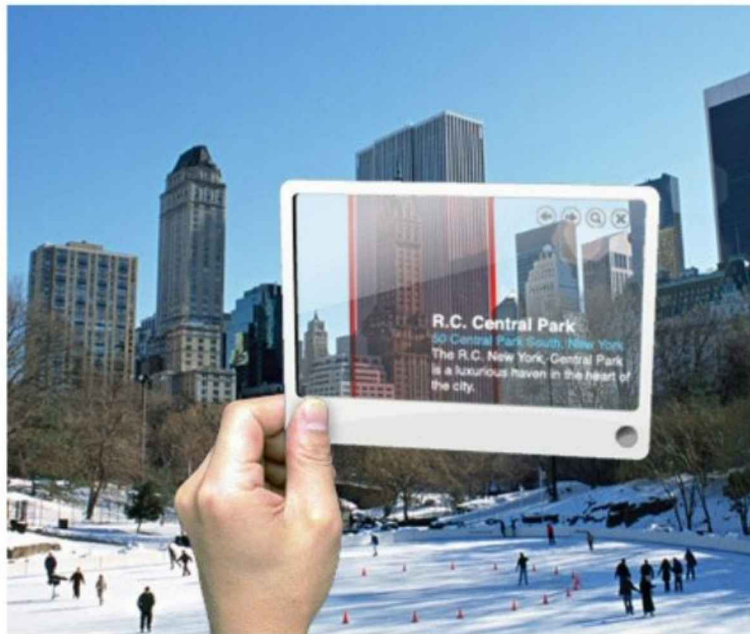
Automatización industrial



Seleção automática de frutas

Prof. Eduardo L. L. Cabral

Realidad aumentada



Prof. Eduardo L. L. Cabral

De CSE 455, U of Washington

儘眼望遠極，
佰程無窮哩。
壹物明域現，
以迺吾後脊！

I looked as hard as I could see,
beyond 100 plus infinity
an object of bright intensity
– it was the back of me!

Figure 1.5: (Left) Chinese characters and (right) English equivalent. Is it possible that a machine could automatically translate one into the other? Chinese characters and poem courtesy of John Weng.

De Shapiro and Stockman

Aplicaciones actuales.

Reconocimiento de objetos



Reconhecimento de prédios e grupo de prédios

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Aplicaciones actuales.

Captura de movimiento

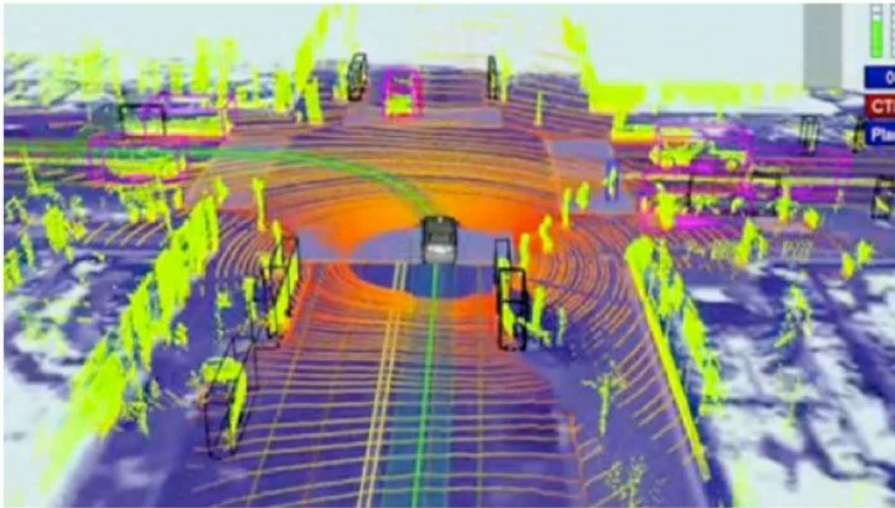


Kinect do Xbox da Microsoft

Prof. Eduardo L. L. Cabral

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Automobiles inteligentes



"Our self-driving cars have now traveled nearly 200,000 miles on public highways in California and Nevada, 100 percent safely. They have driven from San Francisco to Los Angeles and around Lake Tahoe, and have even descended crooked Lombard Street in San Francisco. They drive anywhere a car can legally drive."

Prof. Eduardo L. L. Cabral

- Sebastian Thrun, Google



Introducción a la inteligencia artificial moderna.
Relación entre IA, machine learning, deep learning y visión computacional.
Aplicaciones actuales.

UNIDAD 1 - MACHINE LEARNING PARA EL ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
(SEMANA 1)

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

ivargasbelizario@gmail.com

